

Racionais

Definição

$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^*\}$ onde a é numerador e b é o denominador.

Exemplos:

Números Inteiros

$$\frac{6}{2} = 3$$

Números Decimais Exatos

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

Dízima periódica simples

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\overline{3}$$

$$\frac{7}{11} = 0,6363\dots = 0,\overline{63}$$

Dízima periódica composta

$$\frac{7}{12} = 0,5833\dots = 0,58\overline{3}$$

$$\frac{5}{6} = 0,8333\dots = 0,8\overline{3}$$

Tipos de Fração

Fração Própria:

O numerador é menor que o denominador.

Exemplos:

$$\frac{2}{6}, \frac{3}{4}, \frac{5}{9}$$

Fração Imprópria:

O numerador é maior que o denominador.

Exemplos:

$$\frac{7}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}$$

Fração Aparente:

O numerador é múltiplo do denominador.

Exemplos:

$$\frac{8}{2} = 4, \frac{6}{3} = 2, \frac{12}{4} = 3$$

Fração Mista:

Possui um número inteiro seguido de uma fração.

Exemplos:

$$2\frac{3}{5}, 4\frac{1}{3}, 3\frac{3}{7}$$

Soma e Subtração

Denominador igual:

Some/Subtraia os numeradores.

Exemplos:

$$\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Denominador diferente:

Calcula o Mínimo Múltiplo Comum (MMC), coloque o MMC como novo denominador das duas frações. Depois divide o MMC pelo denominador e multiplica o numerador. Processe essas contas em cada fração e em seguida realize a operação de soma ou subtração tendo em vista que agora as frações possuem o mesmo denominador.

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{(2 \times (\frac{12}{3}))}{12} + \frac{(1 \times (\frac{12}{4}))}{12} =$$

$$\frac{(2 \times 4)}{12} + \frac{(1 \times 3)}{12} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

Soma e Subtração 2ª Opção

Essa opção é adequada para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes e não muito grandes. Multiplique os denominadores para compor o novo denominador da fração. Depois multiplique cruzado o numer-

ador de uma fração com o denominador da outra fração. Em seguida efetue a operação de soma ou subtração.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) + (c \times b)}{b \times d}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) - (c \times b)}{b \times d}$$

Exemplo de soma:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{(2 \times 4) + (1 \times 3)}{12} = \frac{8 + 3}{12} = \frac{11}{12}$$

Exemplo de subtração

$$\frac{5}{2} - \frac{3}{7} = \frac{(5 \times 7) - (3 \times 2)}{14} = \frac{35 - 6}{14} = \frac{29}{14}$$

Multiplificação e Divisão

Multiplificação:

Multiplique os numeradores entre si e faça o mesmo com os denominadores.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times b}{b \times d}$$

Exemplos:

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{2} \times \frac{3}{7} = \frac{5 \times 3}{2 \times 7} = \frac{15}{14}$$

Divisão:

Multiplique a primeira fração pelo inverso da segunda.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Exemplos:

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \times \frac{6}{4} = \frac{2 \times 6}{3 \times 4} = \frac{12}{12} = 1$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{3 \times 8}{4 \times 5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$$